

Boletín de ejercicios prácticos de Docker con soluciones

1. Verificación inicial

Obxectivo: Comprobar que Docker está correctamente instalado.

Instrucións:

1. Mostra a versión do motor Docker e do cliente.
2. Lista información xeral do sistema Docker.
3. Executa o contedor de proba oficial para comprobar que todo funciona.

Solución:

```
docker version
docker info
docker run hello-world
```

2. Buscar imaxes en Docker Hub

Obxectivo: Practicar o comando `docker search`.

Instrucións:

- Busca imaxes oficiais de **nginx** e **mysql**.
- Busca tamén imaxes do usuario **adbgonzalez**.
- Filtra só as oficiais e as que teñan máis de 20 estrelas.

Solución:

```
docker search nginx
docker search -f is-official=true nginx
docker search --filter=stars=20 nginx
docker search adbgonzalez
```

3. Descargar imaxes

Obxectivo: Usar `docker pull` para obter imaxes locais.

Instrucións:

- Descarga as imaxes: **nginx**, **httpd**, **mysql:5.7**.
- Comproba que están dispoñibles co comando `docker images`.

Solución:

```
docker pull nginx
docker pull httpd
docker pull mysql:5.7
docker images
```

4. Crear un contedor web básico

Obxectivo: Executar o teu primeiro contedor web.

Instrucións:

- Usa a imaxe **nginx**.
- O contedor debe chamarse **web1**.
- Executa en modo interactivo e en segundo plano.
- Mapea o porto **8080** do host co **80** do contedor.

Solución:

```
docker run -dti -p 8080:80 --name web1 nginx
docker ps
```

5. Parar e eliminar contedores

Obxectivo: Controlar a execución e limpeza de contedores.

Instrucións:

- Detén o contedor **web1**.
- Elimínoo do sistema.
- Comproba que xa non aparece na lista.

Solución:

```
docker stop web1
docker rm web1
docker ps -a
```

6. Executar un contedor Apache con nome e porto

Obxectivo: Crear un contedor de Apache accesible dende o host.

Instrucións:

- Usa a imaxe **httpd**.

- Nomea o contedor `apache1`.
- Mapea o porto `8081` ao `80`.

Solución:

```
docker run -dti -p 8081:80 --name apache1 httpd
```

7. Consultar logs e procesos

Obxectivo: Inspeccionar a actividade dun contedor.

Instrucións:

- Mostra os logs do contedor `apache1`.
- Lista os procesos en execución dentro do contedor.

Solución:

```
docker logs apache1
docker top apache1
```

8. Acceder á consola dun contedor

Obxectivo: Entrar no sistema interno dun contedor.

Instrucións:

- Accede á shell do contedor `apache1`.
- Lista o contido do directorio `/usr/local/apache2/htdocs`.
- Sae da shell.

Solución:

```
docker exec -ti apache1 /bin/bash
ls /usr/local/apache2/htdocs
exit
```

9. Crear un contedor MySQL configurado

Obxectivo: Probar o uso de variables de entorno.

Instrucións:

- Usa a imaxe `mysql:5.7`.
- Nomea o contedor `bd1`.
- Engade a variable `MYSQL_ROOT_PASSWORD=1234`.

Solución:

```
docker run -dti --name bd1 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=1234 mysql:5.7
```

10. Inspeccionar contedores e imaxes

Obxectivo: Consultar detalles técnicos.

Instrucións:

- Inspecciona o contedor `apache1`.
- Inspecciona a imaxe `nginx`.

Solución:

```
docker inspect apache1  
docker inspect nginx
```

11. Crear unha imaxe personalizada a partir dun contedor

Obxectivo: Xerar unha nova imaxe.

Instrucións:

- A partir do contedor `apache1`, crea unha nova imaxe chamada `apache-personal`.
- Lista as imaxes para comprobar que se creou.

Solución:

```
docker commit apache1 apache-personal  
docker images
```

12. Eliminar e restaurar unha imaxe

Obxectivo: Practicar copia e restauración de imaxes.

Instrucións:

- Garda a imaxe `apache-personal` nun ficheiro `apache.tar`.
- Elimínaa.
- Recupéraa co comando `docker load`.

Solución:

```
docker save -o apache.tar apache-personal
docker rmi apache-personal
docker load -i apache.tar
```

13. Crear un contedor con volume local

Obxectivo: Probar montaxes de directorios.

Instrucións:

- Crea o directorio `/web` no host.
- Crea dentro un ficheiro `index.html` cun texto.
- Executa un contedor `apache-vol` baseado en `httpd` montando `/web` en `/usr/local/apache2/htdocs`.
- Mapea o porto `8082`.

Solución:

```
mkdir /web
echo "Volume funcional!" > /web/index.html
docker run -dti -p 8082:80 -v /web:/usr/local/apache2/htdocs --name apache-vol
httpd
```

14. Crear un volume nomeado e empregalo

Obxectivo: Empregar volumes xestionados por Docker.

Instrucións:

- Crea un volume chamado `datosapp`.
- Usa ese volume nun contedor `web2` baseado en `nginx`.

Solución:

```
docker volume create datosapp
docker run -dti --name web2 -v datosapp:/usr/share/nginx/html nginx
docker volume ls
```

15. Comprobar información dun volume

Obxectivo: Usar o comando `docker volume inspect`.

Instrucións:

- Inspecciona o volume `datosapp`.
- Accede ao contedor `web2` e comproba a montaxe.

Solución:

```
docker volume inspect datosapp
docker exec -ti web2 bash
df -h
exit
```

16. Limitar recursos dun contedor

Obxectivo: Controlar consumo de memoria.

Instrucións:

- Crea un contedor `apache-limit` con `httpd`.
- Limita a 256MB de RAM e desactiva o swap.

Solución:

```
docker run -dti --name apache-limit httpd
docker update -m 256m --memory-swap -1 apache-limit
docker stats
```

17. Configurar reinicio automático

Obxectivo: Probar políticas de reinicio.

Instrucións:

- Crea un contedor `nginx-auto` que se reinicie automaticamente salvo que o detés explicitamente.

Solución:

```
docker run -dti --name nginx-auto --restart unless-stopped nginx
```

18. Exposición automática de portos

Obxectivo: Empregar o parámetro `-P`.

Instrucións:

- Lanza un contedor `apache-auto` con `httpd` e o parámetro `-P`.
- Mostra os portos publicados.

Solución:

```
docker run -dtiP --name apache-auto httpd
docker port apache-auto
```

19. Etiquetar unha imaxe personalizada

Obxectivo: Aprender o uso de `docker tag`.

Instrucións:

- Etiqueta a imaxe `apache-personal` co nome `usuario/apache-lab:v1`.
- Lista as imaxes dispoñibles.

Solución:

```
docker tag apache-personal usuario/apache-lab:v1
docker images
```

20. Subir unha imaxe a Docker Hub

Obxectivo: Publicar a imaxe creada.

Instrucións:

- Inicia sesión co teu usuario de Docker Hub.
- Sube a imaxe `usuario/apache-lab:v1`.
- Pecha sesión.

Solución:

```
docker login
docker push usuario/apache-lab:v1
docker logout
```